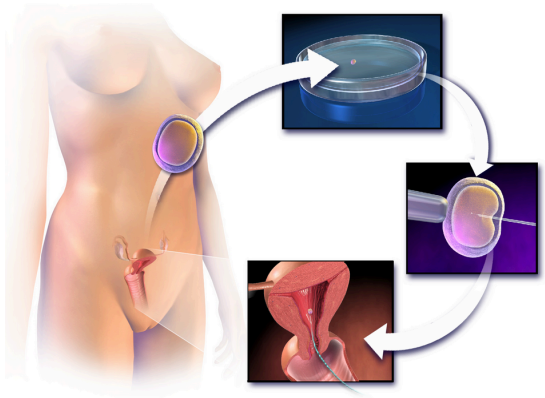
Вспомогательная репродуктивная технология

Вспомогательные репродуктивные технологии (**ВРТ**) — собирательное название медицинских технологий, методов лечения и процедур, направленных на достижение беременности пациенткой, при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне организма будущей матери. Применяются при бесплодии. Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий осуществляется амбулаторно в специализированных медицинских учреждениях.

Виды и методы

К вспомогательным репродуктивным технологиям относится экстракорпоральное оплодотворение (оплодотворение in vitro) с переносом эмбрионов (эмбриотрансфером) в полость матки, перенос зигот в фаллопиевы трубы, перенос эмбрионов в фаллопиевы трубы, перенос гамет в фаллопиевы трубы, суррогатное материнство, донорство ооцитов и эмбрионов[1]. Распространённые методы экстракорпорального оплодотворения — ИКСИ, трансвагинальная пункция фолликулов, метод цитоплазматической замены. Согласно «Справочнику терминологии ВРТ», изданному Всемирной организацией здравоохранения к методам ВРТ также относят криоконсервацию гамет и эмбрионов, но не относят искусственную инсеминацию[1]. Кроме того, к методам ВРТ часто относят вспомогательный хетчинг (искусственное надсечение или удаление блестящей оболочки эмбриона) и репродуктивную хирургию.

Вспомогательная репродуктивная технология



Стадии экстракорпорального оплодотворения

MeSH	D027724 (https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D027724)

Медиафайлы на Викискладе

Осложнения

К осложнениям вспомогательных репродуктивных технологий относятся эктопическая беременность (факторы риска при ЭКО — эндометриоз и болезни малого таза), многоплодная беременность (у 35,7 %[2]), синдром гиперстимуляции яичников, гнойно-септические осложнения и интраабдоминальное кровотечение[3]. Тяжёлая степень

синдрома гиперстимуляции яичников возникает при 0,1—2 % циклах оплодотворения in vitro, при 3—6 % — средняя степень, при 20—33 % — лёгкая степень[4].

Частота внематочной беременности при экстракорпоральном оплодотворении составляет 2—10 % и превышает общепопуляционную почти в 10 раз (11,6 %)[3]. Случаи гетеротопической беременности достигают 14,8 % среди всех случаев внематочной беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий[3][5].

У детей, которые были рождены с помощью экстракорпорального оплодотворения, заболеваемость в 4 раза выше, чем у детей, которые были рождены при естественном оплодотворении. Характерна малая масса тела у новорождённых (<1,5 кг; 6,2 %), недоношенность (24,6 % случаев), лёгкая асфиксия в родах (4,3 %), постгипоксические состояния, синдром дыхательных расстройств, патологическая гипербилирубинемия, задержка внутриутробного развития и врождённые пороки развития[6][7].

Биоэтика и право

Применение вспомогательных репродуктивных технологий увязывают с рядом проблем в области биоэтики и медицинского права[8].

Метод криоконсервации эмбрионов используется в современной репродуктивной медицине для сохранения эмбрионов человека для последующей имплантации и беременности. Криоконсервированные эмбрионы могут быть сохранены на неопределённый срок, их можно пересылать на большие расстояния, и даже продавать для пересадки другим бесплодным женщинам[8]. Продажа эмбрионов во многих странах запрещена на законодательном уровне[8]. Развод, отказ супружеской пары от имплантации, смерть одного или обоих супругов до переноса криоконсервированных эмбрионов также создают юридические и психологические проблемы[8].

Проблемы донорства половых клеток тоже вызывают морально-этические и юридические вопросы. Донорство спермы имеет длительную историю, а в последние годы, с развитием технологий, в практику введено донорство яйцеклеток (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA&redirect=no). Вопросы возникают относительно анонимности доноров гамет и эмбрионов, а также о целесообразности сообщения детям, родившимся в результате донорства, информации об их биологических родителях[8]. Если донорство половых клеток происходит анонимно, то теоретически возможна ситуация, когда двое потомков от одного донора вступают в брак и имеют детей, что может привести к нежелательным генетическим последствиям для их потомства[8].

Правовые проблемы также может вызывать то, что не только рождение, но и зачатие ребёнка может происходить после смерти его отца (а иногда и биологической матери), так как замороженные гаметы могут храниться в соответствующих условиях достаточно длительное время[9].

Одной из юридических проблем является злоупотребление служебным положением в сфере ВРТ — так, известны случаи, когда мужчины-врачи оплодотворяли яйцеклетки пациенток собственными сперматозоидами без их согласия[10][11][12][13][14].

Религия

Основная статья: Вспомогательные репродуктивные технологии и религия

См. также: Экстракорпоральное оплодотворение § Религия и ЭКО и Суррогатное материнство § Взгляд религии

Различные религиозные конфессии мирового уровня имеют разные подходы к вспомогательным репродуктивным технологиям. Практически все виды вспомогательных репродуктивных технологий считаются приемлемыми в буддизме, индуизме и иудаизме[15]. В противоположность этому, они полностью отвергаются католицизмом[15]. Мусульмане-сунниты, англикане и протестанты считают приемлемыми практически все формы репродуктивных технологий, не включающие донорство эмбрионов и гамет[15].

Иудаизм разрешает использование вспомогательных репродуктивных технологий, если гаметы принадлежат еврейской супружеской паре[16].

Буддизм рекомендует, чтобы при использовании вспомогательных репродуктивных технологий были соблюдены следующие условия: анонимность донора, отсутствие вознаграждения для донора и добровольное согласие обоих супругов. Буддизм также указывает, что предпочтительным вариантом решения проблемы бесплодия является воспитание приёмного ребёнка[16].

Ислам поддерживает использование экстракорпорального оплодотворения, но с определёнными условиями, такими как принадлежность гамет мужу и жене, которые заключили брачное соглашение (никах) и перенос эмбриона в матку именно той женщины, чья яйцеклетка была оплодотворена. Использование суррогатного материнства, донорской спермы и донорской яйцеклетки запрещено и считается грехом, который подлежит наказанию[16].

Отношение к вспомогательным репродуктивным технологиям в христианстве сильно варьирует от конфессии к конфессии. В «Основах социальной концепции РПЦ» сказано, что допустимым является искусственное оплодотворение половыми клетками мужа.

Однако русская православная церковь резко выступает против суррогатного материнства и использования вспомогательных репродуктивных технологий вне рамок традиционной полной семьи[16]. Донорство гамет рассматривается как вариант супружеской измены[17].

См. также

- Вспомогательные репродуктивные технологии в России
- Банк спермы
- Преимплантационная генетическая диагностика
- Внутриматочная инсеминация
- Протокол ЭКО
- Искусственная утроба

Примечания

1. Пересмотренный ИКМАРТ и ВОЗ словарь терминов ВРТ (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/art_terminology2_ru.pdf) . *cdn.who.int* (2009). Дата обращения: 7 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230307144413/https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/art_terminology2_ru.pdf) 7 марта 2023 года.
2. *Reija Klemetti, Tiina Sevón, Mika Gissler, Elina Hemminki.* Health of Children Born as a Result of In Vitro Fertilization (https://publications.aap.org/pediatrics/article/118/5/1819/69901/Health-of-Children-Born-as-a-Result-of-In-Vitro) (англ.) // Pediatrics. — 2006. — Vol. 118, iss. 5. — P. 1819—1827. — doi:10.1542/peds.2006-0735 (https://dx.doi.org/10.1542%2Fpeds.2006-0735) . — PMID 17079550 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079550) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230314134441/https://publications.aap.org/pediatrics/article/118/5/1819/69901/Health-of-Children-Born-as-a-Result-of-In-Vitro) 14 марта 2023 года.
3. *Суворина О.В., Иванова А.В.* Редкие осложнения вспомогательных репродуктивных технологий (https://cyberleninka.ru/article/n/redkie-oslozhneniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2017. — № 6. — ISSN 2224-6150 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2224-6150) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230311195208/https://cyberleninka.ru/article/n/redkie-oslozhneniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) 11 марта 2023 года.

4. *Рищук С. В., Душенкова Т. А., Мирский В. Е.* Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье населения (https://cyberleninka.ru/article/n/vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-i-zdorovie-naseleniya) // Медицинский альманах. — 2014. — № 4 (34). — ISSN 1997-7689 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1997-7689) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230314134444/https://cyberleninka.ru/article/n/vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-i-zdorovie-naseleniya) 14 марта 2023 года.

5. *Abusheikha N., Marcus S.* Ectopic pregnancy following assisted reproductive technology // A Textbook of In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction: The Bourn Hall Guide to Clinical and Laboratory Practice (https://books.google.com/books?id=5zobA6SxuCkC&pg=PA333) (англ.) / Peter R. Brinsden. — CRC Press, 1999. — P. 333. — ISBN 1-85070-000-1. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20230311195159/https://books.google.com/books?id=5zobA6SxuCkC&pg=PA333) 11 марта 2023 года.]

6. *Тювина Н. А., Николаевская А. О.* Психоневрологические, морально-этические и социокультурные аспекты вспомогательных репродуктивных технологий (https://cyberleninka.ru/article/n/psihonevrologicheskie-moralno-eticheskie-i-sotsiokulturnye-aspekty-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2020. — № 5. — ISSN 2074-2711 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2074-2711) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230315072400/https://cyberleninka.ru/article/n/psihonevrologicheskie-moralno-eticheskie-i-sotsiokulturnye-aspekty-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) 15 марта 2023 года.

7. *Атласов В. О., Долгов Г. В., Куликова Н. А. и др.* Особенности родоразрешения и состояния новорождённых у женщин после ЭКО. Журнал акушерства и женских болезней. 2004; 52: 37—41.

8. *Пересада О. А., Лебедько А. В.* Вспомогательные репродуктивные технологии: этические и юридические проблемы (http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=932) // Журнал «Медицинские новости» (Белоруссия). — 2005. — № 6. — С. 5—11. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101125043102/http://mednovosti.by/journal.aspx?article=932) 25 ноября 2010 года.

9. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции (https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-regulirovanii-postmortalnoy-reproduktsii)

10. *Salinger, Lawrence M.* Encyclopedia of white-collar and corporate crime (https://www.worldcat.org/oclc/855085176) (англ.). — Second edition. — Thousand Oaks, California, 2013. — P. 332—334. — 1168 p. — ISBN 978-1-4522-2530-2.

11. *Christine Huard.* San Diego Woman Sues Doctor for Alleged Artificial Insemination With Own Sperm (https://timesofsandiego.com/crime/2020/09/16/san-diego-woman-sues-doctor-for-alleged-artificial-insemination-with-own-sperm/) (англ.). *Times of San Diego* (17 сентября 2020). Дата обращения: 8 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230131205210/https://timesofsandiego.com/crime/2020/09/16/san-diego-woman-sues-doctor-for-alleged-artificial-insemination-with-own-sperm/) 31 января 2023 года.

12. Dyer, Owen (5 апреля 2022). US fertility doctor must pay $5m damages for using own sperm in IVF (https://www.bmj.com/content/377/bmj.o895) . *BMJ* (англ.). **377**: o895. doi:10.1136/bmj.o895 (https://doi.org/10.1136%2Fbmj.o895) . ISSN 1756-1833 (https://search.worldcat.org/issn/1756-1833) . PMID 35383093 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35383093) . S2CID 247955881 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247955881) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230207185317/https://www.bmj.com/content/377/bmj.o895) 7 февраля 2023. Дата обращения: 8 марта 2023.

13. *Daniel Boffey.* Netherlands fertility doctor used own sperm to father 21 children (https://www.theguardian.com/world/2022/feb/02/netherlands-fertility-doctor-jos-beek-father-21-children) (англ.). *The Guardian* (2 февраля 2022). Дата обращения: 8 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230304193914/https://www.theguardian.com/world/2022/feb/02/netherlands-fertility-doctor-jos-beek-father-21-children) 4 марта 2023 года.

14. *Ariana Eunjung Cha.* Fertility fraud: People conceived through errors, misdeeds in the industry are pressing for justice (https://www.washingtonpost.com/national/health-science/fertility-fraud-people-conceived-through-errors-misdeeds-in-the-industry-are-pressing-for-justice/2018/11/22/02550ab0-c81d-11e8-9b1c-a90f1daae309_story.html) (амер. англ.). *Washington Post* (22 октября 2018). Дата обращения: 8 марта 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20221012163856/https://www.washingtonpost.com/national/health-science/fertility-fraud-people-conceived-through-errors-misdeeds-in-the-industry-are-pressing-for-justice/2018/11/22/02550ab0-c81d-11e8-9b1c-a90f1daae309_story.html) 12 октября 2022 года.

15. *HN Sallam, NH Sallam.* Religious aspects of assisted reproduction (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096425/) (англ.) // Facts, Views & Vision in ObGyn. — 2016. — Vol. 8, iss. 1. — P. 33—48. — PMID 27822349 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27822349) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230309165132/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5096425/) 9 марта 2023 года.

16. *Высочина Ю. Л.* Философские проблемы вспомогательных репродуктивных технологий (https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-problemy-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) // Инновации в науке. — 2014. — № 30—2. — ISSN 2308-6009 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2308-6009) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230310190447/https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-problemy-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy) 10 марта 2023 года.
17. *Тарабрин Р.* Этические дилеммы суррогатного материнства: христианский дискурс в современном социокультурном контексте (https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-dilemmy-surrogatnogo-materinstva-hristianskiy-diskurs-v-sovremennom-sotsiokulturnom-kontekste) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. — 2020. — № 4. — ISSN 2073-7203 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2073-7203) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230315062748/https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-dilemmy-surrogatnogo-materinstva-hristianskiy-diskurs-v-sovremennom-sotsiokulturnom-kontekste) 15 марта 2023 года.

Литература

- *Ломоносова М. В., Богомягкова Е. С.* Репродуктивные права человека и вспомогательные репродуктивные технологии: новые формы и виды неравенства (http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2015_09/ES2015-09-090-97_Lomonosova_Bogomiagkova.pdf) // Экономические стратегии. — 2015. — № 9. — С. 90—97.
- *Аникина В. О., Блох М. Е., Савенышева С. С.* Эмоциональное состояние женщин, использующих вспомогательные репродуктивные технологии: обзор современных зарубежных исследований (https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-sostoyanie-zhenschin-ispolzuyuschih-vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-obzor-sovremennyh-zarubezhnyh) // Мир науки. Педагогика и психология. — 2020. — № 6.

Сообщить об ошибке